Содержание

1 Введение **1**

2 Задача о покрытии множества **1**

2.1 Рандомизированный алгоритм 2

2.2 Жадный алгоритм 3

1 Введение

Задача оптимизации общего вида записывается как

$$\min_{x \in X} f(x),$$

где x — переменные задачи, X — допустимое множество, f — функционал цены. В задачах *дискретной* оптимизации множество X является дискретным и конечным, т.е., состоит из отдельных изолированных друг от друга точек. Это затрудняет использование методов, опирающихся на инфинитезимальные инкременты, таких, как градиентный спуск или метод Ньютона. Поэтому для задач дискретной оптимизации был разработан свой арсенал алгоритмов.

В основной своей массе проблемы дискретной оптимизации сложные, т.е., в предположении $P \neq NP$ не существует точных полиномиальных алгоритмов решения. Однако, есть ряд классов задач, для которых всё-таки существуют такие алгоритмы, например

- поиск кратчайшего пути в графе, соединяющего две данные вершины
- поиск максимального потока во взвешенном графе между двумя данными вершинами, или, эквивалентно, поиск минимального разреза, разъединяющего эти вершины
- проблема 2-SAT о выполнимости булевых формул в 2-конъюнктивной нормальной форме

Мы в основном будем рассматривать сложные классы задач.

На практике часто возникают задачи с дискретной составляющей, т.е., допустимое множество состоит из разных компонент связности. Это, например, задачи составления разных расписаний, планов производства, упаковки товаров в вагоны и трюмы.

Часто задача моделируется как целочисленная линейгая программа (ЦЛП). Это задача вида

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^{n'}} \langle c, x \rangle : \quad Ax = b,\ Cx \leq d.$$

Другими словами, это задача линейного программирования, в которой на часть переменных наложены ограничения интегральности. Частным случаем переменной в ЦЛП является бинарная переменная, которая принимает значения из множества $\{0, 1\}$.

Для решения задач ЦЛП существуют алгоритмы общего профиля, работающие по принипу ветвей и границ. Такие алгоритмы будут рассмотрены позже.

Для более специальных классов задач существуют свои алгоритмы, часто с гарантией на качество решения. Широко распространены также мета-эвристики, которые нужно понимать как общие подходы решения задач дискретной оптимизации, подгоняемые под конкретный класс проблем.

2 Задача о покрытии множества

Пусть $U = \{1, \ldots, n\}$ — множество из n элементов, $S \subset 2^U$ — система подмножеств такая, что $\bigcup_{M \in S} M = U$. Задачу о покрытии множества можно сформулировать в виде

$$\min_C |C| : \qquad C \subset S, \quad \bigcup_{M \in C} M = U,$$

т.е., необходимо найти минимальную подсистему подмножеств из S, которая покрывала бы U. Пусть N_{opt} — оптимальное значение задачи.

Задача возникает, например, в проблемах планировки смен (минимизация персонала с учётом ограничений на комбинации выходит / не выходит для каждого сотрудника), тестировании компьютерного кода (минимальный набор тестов, покрывающий все строки кода), размещения сервисных центров и т.д.

Задача о покрытии множества НП-трудная. Её можно также формализовать в виде задачи ЦЛП:

$$\min_x \sum_{M \in S} x_M : \qquad \sum_{M: k \in M} x_M \geq 1 \quad \forall\, k \in U, \quad x \in \{0,1\}^{|S|}.$$

Здесь бинарная переменная $x_M \in \{0,1\}$ определяет, входит ли подмножество $M \in S$ в систему C или нет. Систему неравенств можно более компактно записать в виде $Ax \geq \mathbf{1}$, где $\mathbf{1}$ — вектор из всех единиц, $A \in \{0,1\}^{n \times |S|}$ — матрица инцидентности. Элемент A_{iM} равен 1 тогда и только тогда, когда $i \in M$.

Рассмотрим специализированные алгоритмы для решения задачи покрытия.

2.1 Рандомизированный алгоритм

Пусть x^* — решение *линейной релаксации* проблемы в формулировке ЦЛП,

$$\min_x \langle \mathbf{1}, x \rangle : \qquad Ax \geq \mathbf{1}, \quad x \in [0,1]^{|S|}.$$

Его значение $N^* = \langle \mathbf{1}, x^* \rangle$ является нижней границей оптимального значения N_{opt} задачи о покрытии, так как допустимое множество релаксации больше, чем допустимое множество ЦЛП, и минимум по большему множеству меньше.

На основе этого решения будем строить покрытия следующим способом. Зафиксируем $\lambda \geq 1$ и определим независимые случайные бинарные переменные ξ_M, индексированные множествами из S, с распределением

$$P(\xi_M = 0) = \max(0, 1 - \lambda x^*_M), \quad P(\xi_M = 1) = \min(1, \lambda x^*_M).$$

Тогда мат. ожидание значения функционала удовлетворяет неравенству

$$\mathbb{E}_\xi \langle \xi, \mathbf{1} \rangle = \sum_{M \in S} P(\xi_M = 1) = \sum_{M \in S} \min(1, \lambda x^*_M) \leq \sum_{M \in S} \lambda x^*_M = \lambda \cdot N^*.$$

Однако, не все реализации случайного вектора ξ определяют покрытие. Чем выше λ, тем выше будет вероятность того, что построенный вектор $\xi \in \{0,1\}^{|S|}$ действительно определяет покрытие.

А именно, вероятность того, что элемент $k \in U$ не покроется множествами из $\{M \in S \mid \xi_M = 1\}$, в силу независимости величин ξ_M оценивается по формуле

$$P\left(k \notin \bigcup_{M: \xi_M = 1}\right) = \prod_{M: k \in M} P(\xi_M = 0) = \prod_{M: k \in M} \max(0, 1 - \lambda x^*_M) \leq \prod_{M: k \in M} e^{-\lambda x^*_M} = \exp\left(-\lambda \sum_{M: k \in M} x^*_M\right)$$
$$= e^{-\lambda (Ax^*)_k} \leq e^{-\lambda}$$

и убывает с увеличением λ.

С другой стороны, увеличение λ приводит к увеличению мат. ожидания функционала $\mathbb{E}_\xi \langle \xi, \mathbf{1} \rangle$.

Оказывется, что для $\lambda = \log(2n)$ вероятность того, что случайный вектор $\xi \in \{0,1\}^{|S|}$ произведёт покрытие со значением $N_\xi = \langle \mathbf{1}, \xi \rangle$ не большим, чем $2\log(2n) \cdot N^*$, строго положительна. Это следует из того, что

- мат. ожидание $\mathbb{E}\langle \mathbf{1}, \xi \rangle$ не превосходит $\lambda \cdot N^*$, и поэтому вероятность события $N_\xi > 2\lambda N^*$ строго меньше, чем $\frac{1}{2}$;
- для любого $k \in U$, вероятность события $(A\xi)_k = 0$ оценивается $P\left(k \notin \bigcup_{M: \xi_M = 1}\right) \leq e^{-\lambda} = \frac{1}{2n}$.

Поэтому вероятность того, что реализуется по крайней мере одно из вышеперечисленных событий, строго меньше, чем $\frac{1}{2} + n \cdot \frac{1}{2n} = 1$.

Отсюда следует, что рандомизированный алгоритм способен произвести решение со значением, не превышающим $2\log(2n)N^* \leq 2\log(2n)N_{opt}$. Таким образом, соотношение $\frac{N_\xi}{N_{opt}}$ значения решения, выданного алгоритмом, к оптимальному значению не превосходит $2\log(2n)$. Для данной конкретной задачи, однако, фактор аппроксимации, достигаемый алгоритмом, может быть и значительно ниже.

2.2 Жадный алгоритм

Представим ещё одну эвристику для решения задачи о покрытии. *Жадный* алгоритм, начиная с пустой системы множеств C, на каждом шаге добавляет в систему множество $M \in S$, покрывающее максимальное количество ещё не покрытых элементов из U, пока не покроет все множество U. Мощность построенной жадным алгоритмом подсистемы $C \subset S$ ограничена выражением [1]

$$\hat{N} = |C| \leq N_{opt} \cdot \sum_{k=1}^{\max_{M\in S}|M|} \frac{1}{k} = N_{opt} \cdot H(\max_{M\in S}|M|) \approx N_{opt} \cdot \log \max_{M\in S}|M|.$$

Таким образом, граница тем лучше, чем меньше множества в системе S. В худшем случае имеем $\max_{M\in S}|M| \sim n$. Здесь $H(k) = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j}$ — k-ое гармоническое число.

Эта граница почти смыкается с *нижней* границей на сложность задачи о покрытии множества. А именно, для любого $\epsilon > 0$ НП-трудно решить задачу с гарантией [2]

$$N \leq (1-\epsilon) \cdot \log n \cdot N_{opt}.$$

Построим пример, на котором жадный алгоритм аппроксимирует оптимальное решение с фактором $O(\log n)$.

Пример: Пусть $n = 2^{k+1} - 2$ для некотрого $k \geq 1$. Определим систему S подмножеств как совокупность множеств

$$M_1 = \{1, \ldots, 2^k - 1\}, \quad M_2 = 2^k - 1 + M_1 = \{2^k, \ldots, 2^{k+1} - 2\},$$
$$M^3 = M_3' \cup (M_3' + 2^k - 1), \quad \ldots, \quad M_{k+2} = M_{k+2}' \cup (M_{k+2}' + 2^k - 1),$$

где

$$M_3' = \{1, \ldots, 2^{k-1}\},\ M_4' = 2^{k-1} + \{1, \ldots, 2^{k-2}\},\ \ldots,\ M_{k+2}' = 2^{k-1} + 2^{k-2} + \cdots + 2^1 + \{1\}.$$

Тогда жадный алгоритм выдаст решение $\{M_3, \ldots, M_{k+2}\}$ мощностью $\hat{N} = k$, в то время как оптимальное решение $\{M_1, M_2\}$ имеет мощность $N_{opt} = 2$. Таким образом, получаем фактор аппроксимации

$$\frac{\hat{N}}{N_{opt}} = \frac{k}{2} = \frac{-1 + \log_2(n+2)}{2} \approx \frac{\log n}{2\log 2}.$$

На самом деле, можно показать более сильный результат

$$N_{opt} \cdot H(\max_{M\in S}|M|) \geq \sum_{M\in S} H(\mathbf{1}^T A e_M) x_M^* \geq \langle \mathbf{1}, x^* \rangle = N_{opt}.$$

Список литературы

[1] V. Chvatal. A greedy heuristic for the set covering problem. *Math. Oper. Res.*, 4(3):233–235, 1979.

[2] Irit Dinur and David Steurer. Analytical approach to parallel repetition. In *STOC'14: Proc. 46th Annual ACM symposium on Theory of Computing*, pages 624–633. ACM, 2014.